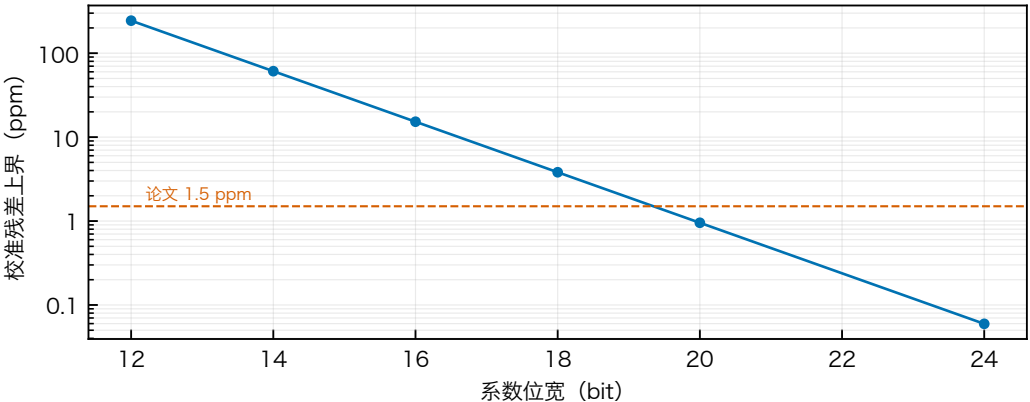
系数位宽够不够：14 bit 就溢出

14 bit 有符号只到 ±8191，MSB 半组 Q4 要 ±8192；24 bit 残差 0.06 ppm



按权重满量程估算，不是 LMS 仿真。